
Parcours de révision – Produit scalaire

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Fiche récapitulative	2
1 Questions flash	3
2 QCM d'automatismes	4
3 Sujets type bac / E3C	5
Sujet 1 – Triangle, angle et orthogonalité	5
Sujet 2 – Droite, vecteur normal et projeté orthogonal	5
Sujet 3 – Cercle, diamètre et tangente	6

Parcours de révision – Produit scalaire

Première spécialité – sans calculatrice

Rappels de Seconde

Coordonnées de $\vec{AB}$

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

Distance

Dans un repère orthonormé :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

$$\text{Donc } AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2.$$

Milieu d'un segment

Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

À utiliser avant le produit scalaire

Pour calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, on commence souvent par calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et de $\vec{AC}$.

Définitions et calculs

Produit scalaire en coordonnées

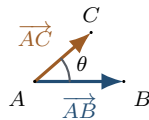
Dans un repère orthonormé, si

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Avec les longueurs



$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}).$$

$$\text{En particulier : } \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

Propriétés de calcul

Symétrie : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
Bilinéarité :

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w},$$

$$(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}).$$

Identité utile :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Al-Kashi

Dans un triangle ABC :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \cos(\widehat{BAC}).$$

Orthogonalité et angle

Orthogonalité

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Donc deux droites sont perpendiculaires si leurs vecteurs directeurs ont un produit scalaire nul.

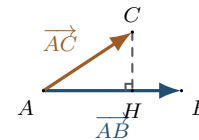
Calculer un angle

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

Le signe du produit scalaire renseigne sur l'angle : aigu si positif, droit si nul, obtus si négatif.

Projeté orthogonal

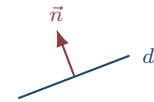


Si H est le projeté orthogonal de C sur (AB) , alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}.$$

Applications repérées

Vecteur normal



Pour une droite $ax + by + c = 0$, un vecteur normal est

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

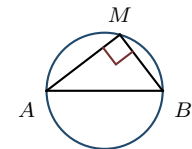
Un vecteur directeur possible est $\vec{d} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Équation de cercle

Le cercle de centre $I(x_I; y_I)$ et de rayon r a pour équation :

$$(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = r^2.$$

Cercle de diamètre



Un point M appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0.$$

1 Questions flash

Questions flash 1 à 12

1. Dans un repère orthonormé, calculer le produit scalaire de $\vec{u}(2; -1)$ et $\vec{v}(3; 4)$.
2. Les vecteurs $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(4; -2)$ sont-ils orthogonaux ?
3. Calculer $\overrightarrow{AB}$ pour $A(1; 3)$ et $B(5; -1)$.
4. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ pour $A(0; 0)$, $B(3; 1)$ et $C(2; -6)$.
5. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et $\vec{u}, \vec{v}$ sont non nuls, que peut-on dire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$?
6. Calculer $\|\vec{u}\|$ pour $\vec{u}(6; 8)$.
7. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$, $\|\vec{u}\| = 2$ et $\|\vec{v}\| = 3$, calculer le cosinus de l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
8. Un angle a un cosinus égal à 0. Que peut-on dire de cet angle ?
9. Donner un vecteur normal à la droite $3x - 2y + 5 = 0$.
10. Donner un vecteur directeur de la droite $3x - 2y + 5 = 0$.
11. Le point $A(1; 2)$ appartient-il à la droite $2x + y - 4 = 0$?
12. Donner l'équation du cercle de centre $I(2; -1)$ et de rayon 3.

Questions flash 13 à 24

13. Le point $M(5; -1)$ appartient-il au cercle $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$?
14. Déterminer le centre et le rayon du cercle $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 25$.
15. Si M appartient au cercle de diamètre $[AB]$, que vaut $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$?
16. Pour un cercle de centre I , quel vecteur est normal à la tangente en T ?
17. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{u}$ si $\|\vec{u}\| = 5$.
18. Si $\vec{u}(2; m)$ est orthogonal à $\vec{v}(3; 6)$, déterminer m .
19. Les droites de vecteurs directeurs $\vec{u}(1; 4)$ et $\vec{v}(8; -2)$ sont-elles perpendiculaires ?
20. Calculer AB pour $A(-1; 2)$ et $B(3; 5)$.
21. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ pour $A(1; 1)$, $B(4; 1)$, $C(1; 5)$.
22. Que signifie un produit scalaire strictement positif entre deux vecteurs non nuls ?
23. Que signifie un produit scalaire strictement négatif entre deux vecteurs non nuls ?
24. Donner un vecteur normal à la droite $x + 4y - 7 = 0$.

Questions flash 25 à 36

25. Écrire une équation de la droite de vecteur normal $\vec{n}(2; 5)$ passant par $A(1; -1)$.

26. Un vecteur normal à une droite est $\vec{n}(1; -3)$. Donner un vecteur directeur possible.
27. Déterminer si $A(0; 0)$, $B(4; 2)$ et $C(1; -2)$ forment un angle droit en A .
28. Donner l'équation du cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(0; 0)$ et $B(4; 0)$.
29. Le cercle $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 10$ a-t-il pour rayon $\sqrt{10}$?
30. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$, que vaut l'angle entre les vecteurs ?
31. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$, que vaut l'angle entre les vecteurs ?
32. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ pour $A(1; 0)$, $B(0; 0)$, $C(0; 2)$.
33. Donner une condition vectorielle pour que M soit sur le cercle de diamètre $[AB]$.
34. Dans un triangle, comment peut-on montrer qu'un angle est droit avec le produit scalaire ?
35. Pour la droite $2x - y + 1 = 0$, le vecteur $(2; -1)$ est-il normal ou directeur ?
36. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ si $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 5$ et l'angle vaut 60° .

2 QCM d'automatismes

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

- Si $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-1; 4)$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} =$
 - 10
 - 2
 - 14
 - 0
- Les vecteurs $\vec{u}(5; 1)$ et $\vec{v}(1; -5)$ sont :
 - colinéaires
 - orthogonaux
 - égaux
 - opposés
- Une droite d'équation $-2x + 3y + 1 = 0$ a pour vecteur normal :
 - $(3; 2)$
 - $(-2; 3)$
 - $(2; 3)$
 - $(3; -2)$
- Le cercle de centre $I(1; 2)$ et de rayon 4 a pour équation :
 - $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$
 - $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$
 - $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$
 - $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$
- Si M appartient au cercle de diamètre $[AB]$, alors :
 - $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$
 - $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1$
 - $MA = MB$
 - M est le milieu de $[AB]$
- Si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, alors l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :
 - aigu
 - droit
 - obtus
 - nul

7. La tangente à un cercle en T est perpendiculaire :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. au diamètre horizontal | b. au rayon $[IT]$ |
| c. à l'axe des ordonnées | d. à toute corde |

8. Pour $A(1;2)$ et $B(4;6)$, la longueur AB vaut :

- | | |
|---------------|-------|
| a. 5 | b. 7 |
| c. $\sqrt{5}$ | d. 25 |

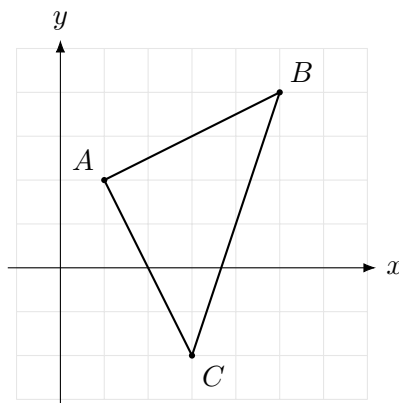
3 Sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Triangle, angle et orthogonalité

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C de géométrie repérée et produit scalaire

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$A(1;2), \quad B(5;4), \quad C(3;-2).$$



1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. Les droites (AB) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?
4. Calculer les longueurs AB et AC .
5. En déduire la valeur exacte de $\cos(\widehat{BAC})$.
6. Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier.
7. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ et interpréter le signe obtenu.

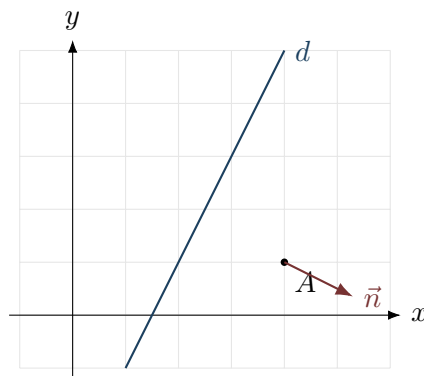
Sujet 2 – Droite, vecteur normal et projeté orthogonal

Référence / inspiration : inspiré d'exercices E3C sur vecteur normal et équation cartésienne

Dans un repère orthonormé, on considère la droite d d'équation :

$$2x - y - 3 = 0$$

et le point $A(4;1)$.



1. Donner un vecteur normal à la droite d .
2. Justifier que la droite Δ , perpendiculaire à d et passant par A , a pour vecteur directeur $\vec{n}(2; -1)$.
3. Déterminer une équation paramétrique de Δ .
4. Déterminer les coordonnées du point H , intersection de d et de Δ .
5. Justifier que H est le projeté orthogonal de A sur d .
6. Calculer la distance AH .
7. Déterminer une équation cartésienne de la droite parallèle à d passant par A .

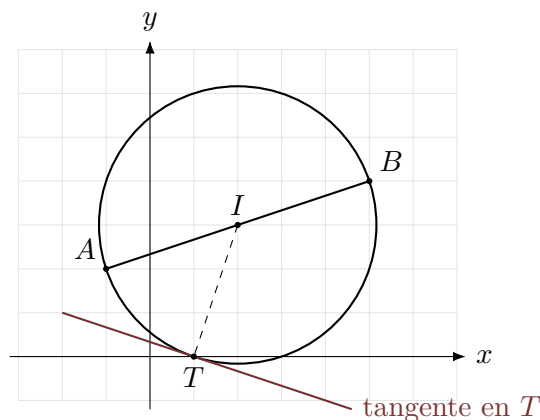
Sujet 3 – Cercle, diamètre et tangente

Référence / inspiration : inspiré d'exercices E3C sur équation de cercle, diamètre et tangente

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$A(-1; 2), \quad B(5; 4).$$

On note $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$.



1. Déterminer les coordonnées du centre I du cercle $\mathcal{C}$.
2. Calculer le rayon de $\mathcal{C}$.
3. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{C}$.
4. Soit $M(x; y)$. Montrer que $M \in \mathcal{C}$ équivaut à :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0.$$
5. Vérifier que le point $T(1; 0)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$.
6. Déterminer un vecteur normal à la tangente au cercle en T .
7. En déduire une équation de la tangente au cercle $\mathcal{C}$ en T .